

る。

e 人工呼吸

バッグバルブマスクまたは口対口で2回実施。口対口の場合、患者の鼻をつまみ、1回1秒かけて吹きこむ。過換気は避ける。

f 心肺蘇生 (cardiopulmonary resuscitation : CPR, 胸骨圧迫と人工呼吸) の継続

胸骨圧迫と人工呼吸を 30 : 2 の割合で行い、胸骨圧迫の中断を最小限に抑える。救助者が2名以上の場合は5サイクル、または2分ごとに胸骨圧迫を交代する。

g 除細動

以下の手順で行う。

- ① AED が到着したら電源を入れ、以後は音声指示に従う。
- ② 胸の右上側 (右鎖骨の下で胸骨の右) と胸の左下側 (脇の 5~8 cm 下、乳頭の斜め下) にパッドを装着する。
- ③ リズム解析中は患者から離れる。
- ④ 除細動の指示があれば周囲の安全を確認して行う。
- ⑤ 除細動後、または除細動の指示がない場合、ただちに胸骨圧迫から CPR を再開する。

2 二次救命処置 (ALS)

BLS で心拍再開が得られない場合は ALS を行う (図 2)¹⁾。

a アルゴリズムに基づいた基本サイクル

次の i) ~ iii) を繰り返す。

i) 心電図モニターと脈拍の確認

胸骨圧迫を中断し、頸動脈を触知しながら心電図モニター波形を判断する。胸骨圧迫の中断は必要最小限にとどめ、10 秒以上かけない。

ii) 電気的除細動

心室細動 (VF) / 無脈性心室頻拍 (pulseless VT) の場合は電気的除細動を1回行う。初回、単相性除細動器で 360 J、二相性除細動器では製造業者が推奨するエネルギー量とする (120~200 J、不明な場合は 200 J)。2回目以降は、初回と同じまたはより高いエネルギー量とする。心電図モニターと脈拍の確認は2分ごとに行う。

iii) CPR の継続

胸骨圧迫 30 回、人工呼吸 2 回を 1 サイクルとし、5 サイクル行った (2 分) 後に、i) に戻る。胸骨圧迫は2分ごとに交代する。

b 静脈路の確保と薬剤投与

末梢静脈路を確保する。静脈路の確保が難しい場合には骨髄路を確保する。

i) 血管収縮薬

adrenaline (epinephrine) 1 mg を 3~5 分ごとに投与する。

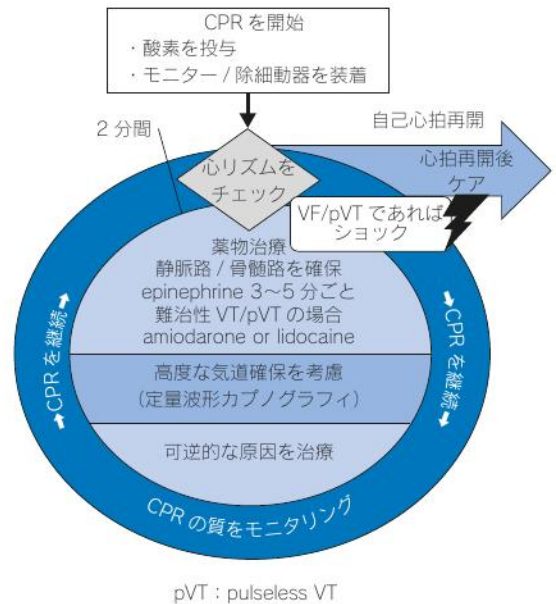


図 2 ALS アルゴリズム

(Wigginton JG, et al : Circulation 152 : S538, 2025 より引用)

ii) 抗不整脈薬

電気的除細動で停止しない難治性 VF/VT や容易に再発する VF/pulseless VT では amiodarone 300 mg、もしくは lidocaine 1~1.5 mg/kg を投与する。

c 気管挿管

i) 迅速な手技の実施

気管挿管を行う場合にも胸骨圧迫中断を可能な限り短くする。迅速な気管挿管が困難であれば、バッグバルブマスクによる換気を継続するか、声門上気道デバイスの使用を考慮する。

ii) 気管チューブ挿入の確認と固定

チューブの声門通過と換気による胸郭の挙上、呼吸によるチューブの曇りを視認する。心窩部と両側上・下肺野の 5 点を聴診する。EtCO₂ モニター (wave capnography が望ましい) での CO₂ 上昇確認が必須である。位置の確認後、専用の固定器具もしくはテープで固定する。

iii) 酸素化と換気

過換気を避け、10 回/min とする。呼吸終末陽圧 (positive end-expiratory pressure : PEEP) は蘇生するまで負荷しない。

iv) 気管挿管後の胸骨圧迫

人工呼吸時は、胸骨圧迫は中断せず行う (非同期)。

文 献

- 1) Kleibman ME, et al : Circulation 152 : S448, 2025
- 2) Wigginton JG, et al : Circulation 152 : S538, 2025